

CHAPITRE 4 : PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

1^{re}-Spécialité mathématiques : Activité

Les élèves inscrits dans un lycée en septembre se répartissent ainsi :

	Seconde	Première	Terminale	Total
Habite la CUA	72	45	63	
N'habite pas la CUA	48	36	36	
Total				300

On choisit un élève au hasard.

L'univers Ω associé à cette expérience aléatoire est l'ensemble des 300 élèves du lycée.

On considère les événements suivants :

S : « L'élève choisi est en Seconde » C : « L'élève choisi habite la CUA »
P : « L'élève choisi est en Première » N : « L'élève choisi n'habite pas la CUA »
T : « L'élève choisi est en Terminale »

1) Donner la probabilité de chacun de ces événements.

2) a) On choisit au hasard un élève qui habite la CUA. Quelle est la probabilité que cet élève soit en Terminale ?

Vocabulaire :

La probabilité que l'élève choisi, parmi tous les élèves qui habitent la CUA, soit un élève de Terminale est la probabilité de choisir un élève de Terminale **sachant qu'il** habite la CUA.

Elle est appelée la **probabilité conditionnelle** de l'événement T sachant que l'événement C est réalisé.

Elle se note $p_C(T)$ et se lit « probabilité de T sachant C ».

b) Sur quelle partie du tableau des données travaille-t-on lorsqu'on sait que C est réalisé ?

Donner ainsi $p_C(S)$ et $p_C(P)$.

c) Donner $p(T \cap C)$ puis calculer $\frac{p(T \cap C)}{p(C)}$. Comparer avec $p_C(T)$.